

50 Ejercicios de Trazado de Código en C

1

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 1; i <= 4; i++) {
        a=a+i;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma del 1 al 4.

Imprime: 10

2

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 0; i <= 5; i++) {
        if(i % 2 == 0) {
            a=a+i;
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma los pares entre 0 y 5.

Imprime: 6

3

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1;
    for(int i = 1; i <= 3; i++) {
        a =a* 3;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Calcula $3*3*3$.

Imprime: 27

4

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 2; i <= 5; i++) {
        a += i * 2;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma el doble de 2,3,4,5.

Imprime: 28

5

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1;
    int i = 0;
    while(i < 4) {
        a += i;
        i++;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma 0+1+2+3 comenzando desde 1.

Imprime: 7

6

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    while(i < 6) {
        printf("%d ", i);
        i += 3;
    }
    return 0;
}
```

Hace: Imprime números de 3 en 3 desde 0.

Imprime: 0 3

7

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 5;
    while(i > 1) {
        i -= 2;
    }
    printf("%d", i);
    return 0;
}
```

Hace: Resta 2 desde 5 hasta que no sea mayor que 1.

Imprime: 1

8

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 2;
    int i = 1;
    while(i < 4) {
        a *= i;
        i++;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Multiplica $2 \times 1 \times 2 \times 3$.

Imprime: 12

9

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 7;
    if(a > 5) {
        printf("X");
    } else {
        printf("Y");
    }
    return 0;
}
```

Hace: Evalúa si $7 > 5$.

Imprime: X

10

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 4;
    if(a % 2 == 0) {
        printf("%d", a * 2);
    }
    return 0;
}
```

Hace: Si es par, lo duplica.

Imprime: 8

11

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 3, b = 5;
    if(a > b) {
        printf("%d", a);
    } else {
        printf("%d", b);
    }
    return 0;
}
```

Hace: Imprime el mayor entre 3 y 5.

Imprime: 5

12

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 10;
    if(a > 5) {
        if(a < 15) {
            printf("OK");
        }
    }
    return 0;
}
```

Hace: Verifica si 10 está entre 5 y 15.

Imprime: OK

13

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[4] = {1,2,3,4};
    int a = 0;
    for(int i = 0; i < 4; i++) {
        a += x[i];
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma los elementos del arreglo.

Imprime: 10

14

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[3] = {2,4,6};
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%d ", x[i] + 1);
    }
    return 0;
}
```

Hace: Imprime cada elemento +1.

Imprime: 3 5 7

15

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[3] = {5,3,8};
    int a = x[0];
    for(int i = 1; i < 3; i++) {
        if(x[i] > a) {
            a = x[i];
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Encuentra el mayor del arreglo.

Imprime: 8

16

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[4] = {1,3,5,7};
    int a = 0;
    for(int i = 0; i < 4; i++) {
        if(x[i] % 2 != 0) {
            a++;
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Cuenta los números impares.

Imprime: 4

17

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[4] = {4,2,6,1};
    for(int i = 0; i < 4; i++) {
        if(x[i] > 3) {
            printf("%d ", x[i]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Hace: Imprime los mayores que 3.

Imprime: 4 6

18

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 1; i <= 3; i++) {
        for(int j = 1; j <= 2; j++) {
            a++;
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Incrementa 3×2 veces usando ciclos anidados.

Imprime: 6

19

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        a += i;
    }
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        a += i;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma 0+1+2 y luego 0+1.

Imprime: 4

20

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 1;
    while(i < 8) {
        i *= 2;
    }
    printf("%d", i);
    return 0;
}
```

Hace: Duplica 1 hasta que sea ≥ 8 .

Imprime: 8

21

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[3] = {2,3,4};
    int a = 1;
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        a *= x[i];
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Multiplica todos los elementos.

Imprime: 24

22

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[4] = {1,2,3,4};
    for(int i = 3; i >= 0; i--) {
        printf("%d ", x[i]);
    }
    return 0;
}
```

Hace: Imprime el arreglo en orden inverso.

Imprime: 4 3 2 1

23

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        if(i == 3) {
            a += 5;
        } else {
            a += 1;
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma 1 en cada vuelta excepto cuando i=3 que suma 5.

Imprime: 9

24

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    for(int i = 2; i <= 6; i+=2) {
        a += i;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma 2+4+6.

Imprime: 12

25

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[3] = {1,2,1};
    int a = 0;
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        if(x[i] == 1) {
            a++;
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Cuenta cuántas veces aparece 1.

Imprime: 2

26

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 5;
    if(a > 3)
        if(a < 10)
            printf("A");
        else
            printf("B");
    return 0;
}
```

Hace: Debido a la asociación del else con el segundo if, imprime A.

Imprime: A

27

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0;
    int i = 0;
    while(i < 3) {
        a += 2;
        i++;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma 2 tres veces.

Imprime: 6

28

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[4] = {2,4,6,8};
    int a = 0;
    for(int i = 0; i < 4; i+=2) {
        a += x[i];
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Suma las posiciones 0 y 2 del arreglo.

Imprime: 8

29

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1;
    for(int i = 1; i <= 4; i++) {
        a += a;
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Duplica el valor 4 veces (1→2→4→8→16).

Imprime: 16

30

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[3] = {3,1,2};
    int a = x[0];
    for(int i = 1; i < 3; i++) {
        if(x[i] < a) {
            a = x[i];
        }
    }
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Hace: Encuentra el menor del arreglo.

Imprime: 1

31

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a[5] = {3,6,9,12,15};
    int b = 0;
    for(int c=0;c<5;c++){
        b += a[c];
    }
    printf("%d",b);
    return 0;
}
```

32

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int x[4]={2,5,7,8};
    for(int y=0;y<4;y++){
        if(x[y]%2==0)
            printf("%d ",x[y]);
    }
    return 0;
}
```

33

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int p[3]={4,1,9};
    int q=p[0];
    for(int r=1;r<3;r++){
        if(p[r]<q)
            q=p[r];
    }
    printf("%d",q);
    return 0;
}
```

34

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int m[4]={1,3,5,7};
    for(int n=3;n>=0;n--){
        printf("%d ",m[n]);
    }
    return 0;
}
```

35

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int d[5]={2,2,2,2,2};
    int e=1;
    for(int f=0;f<5;f++){
        e*=d[f];
    }
    printf("%d",e);
    return 0;
}
```

36

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int g[4]={10,20,30,40};
    int h=0;
    for(int i=1;i<4;i+=2){
        h+=g[i];
    }
    printf("%d",h);
    return 0;
}
```

37

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a[4]={5,1,5,1};
    int b=0;
    for(int c=0;c<4;c++){
        if(a[c]==1)
            b++;
    }
    printf("%d",b);
    return 0;
}
```

38

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int u[3]={8,4,2};
    int v=0;
    for(int w=0;w<3;w++){
        v+=u[w]*2;
    }
    printf("%d",v);
    return 0;
}
```

39

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int r[5]={1,2,3,4,5};
    for(int s=0;s<5;s+=2){
        printf("%d ",r[s]);
    }
    return 0;
}
```

40

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a[4]={9,3,6,1};
    int b=a[0];
    for(int c=1;c<4;c++){
        if(a[c]>b)
            b=a[c];
    }
    printf("%d",b);
    return 0;
}
```

41

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int k[3]={3,3,3};
    int l=0;
    for(int m=0;m<3;m++){
        l+=k[m]+1;
    }
    printf("%d",l);
    return 0;
}
```

42

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int t[4]={2,4,6,8};
    int u=0;
    for(int v=0;v<4;v++){
        if(t[v]>4)
            u+=t[v];
    }
    printf("%d",u);
    return 0;
}
```

43

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int x[5]={5,4,3,2,1};
    int y=0;
    for(int z=0;z<5;z++){
        y+=x[z];
    }
    printf("%d",y);
    return 0;
}
```

44

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a[3]={7,8,9};
    for(int b=0;b<3;b++){
        printf("%d ",a[b]*a[b]);
    }
    return 0;
}
```


45

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int c[4]={1,4,7,10};
    int d=0;
    for(int e=0;e<4;e++){
        if(c[e]%2!=0)
            d++;
    }
    printf("%d",d);
    return 0;
}
```

46

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int f[3]={6,2,8};
    int g=f[0];
    for(int h=1;h<3;h++){
        if(f[h]<g)
            g=f[h];
    }
    printf("%d",g);
    return 0;
}
```

47

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int i[4]={2,3,4,5};
    int j=1;
    for(int k=0;k<4;k++){
        j+=i[k];
    }
    printf("%d",j);
    return 0;
}
```

48

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int l[5]={1,3,5,7,9};
    for(int m=4;m>=0;m--){
        printf("%d ",l[m]);
    }
    return 0;
}
```

49

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n[4]={4,4,4,4};
    int o=0;
    for(int p=0;p<4;p++){
        o+=n[p]/2;
    }
    printf("%d",o);
    return 0;
}
```

50

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int q[3]={10,5,15};
    int r=q[0];
    for(int s=1;s<3;s++){
        if(q[s]>r)
            r=q[s];
    }
    printf("%d",r);
    return 0;
}
```